תרגול 5

פעולות במטריצות, בסיס וממד

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. כפל מטריצות מתאר הרכבה של פעולות לינאריות: ב-ABx מפעילים תחילה את B ואחר כך את A. בדיקת הממדים מזהה מראש אם ההרכבה אפשרית. בסיס מאפשר לתאר כל וקטור באופן יחיד, והממד סופר את מספר המקדמים הדרושים לתיאור כזה.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו-n עמודות; a_{ij} היא הכניסה בשורה i ובעמודה j. $I_n=(\delta_{ij})$, כאשר $\delta_{ij}=1$ אם $i=j$ ואפס אחרת. e_j הוא וקטור הבסיס הסטנדרטי ה-j, ו-Ae_j היא העמודה ה-j של A. A^T מציין שחלוף, $\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n)$ מטריצה אלכסונית, $|B|$ את מספר איברי קבוצה סופית, ו-$\dim_{\mathbb{F}} V$ את ממד V מעל $\mathbb{F}$.

הגדרה 5.1

תנאים שיש לבדוק. אם $A\in M_{k\times m}(\mathbb{F})$ ו-$B\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, אז $AB\in M_{k\times n}(\mathbb{F})$ ו-$(AB)_{ij}=\sum_{r=1}^{m}a_{ir}b_{rj}$. מתקיים $(AB)^T=B^TA^T$. מעל $\mathbb{C}$ השחלוף A^T אינו כולל הצמדה מרוכבת.
למטריצות ריבועיות נגדיר $\operatorname{Sym}_n(\mathbb{F})=\{A:A^T=A\}$ ו-$\operatorname{ASym}_n(\mathbb{F})=\{A:A^T=-A\}$. שני האוספים תתי מרחבים בכל שדה. אם מאפיין השדה שונה מ-2, אז לאנטי סימטרית אלכסון אפס וכל מטריצה מתפרקת באופן יחיד לחלק סימטרי וחלק אנטי סימטרי באמצעות חלוקה ב-2. במאפיין 2 שני התנאים זהים, ואין להסיק מהם אלכסון אפס.
אם $\dim_{\mathbb{F}} V=n<\infty$, אז קבוצה בת n וקטורים היא בסיס אם ורק אם היא בלתי תלויה, ואם ורק אם היא פורשת. עבור $U,W\le V$ מתקיים $\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)$; חיסור ממד החיתוך מונע ספירה כפולה של הכיוונים המשותפים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נלמד לחשב עם מטריצות תוך בדיקת ממדים וסדר הכפל, לזהות מבנה סימטרי, ולבחור בסיסים. נחבר בין חישוב אלגברי לבין שאלות על סכום וחיתוך של תתי מרחבים.

5.1 אריתמטיקה של מטריצות - פעולות חשבון

בכל הסעיף יהיו

$$A=\begin{pmatrix}2&-1\\3&4\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0&2\\-1&5\end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

5.1.1 כפל מטריצה בסקלר

מוגדר לכל מטריצה שהיא. כופלים את **כל** איברי המטריצה בסקלר $(\lambda A)_{ij} = \lambda \cdot (A)_{ij}$

דוגמה 5.1

נחשב

$$-3A = \begin{pmatrix} -3\cdot 2 & (-3)(-1) \\ -3\cdot 3 & -3\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ -9 & -12 \end{pmatrix}.$$

5.1.2 חיבור וחיסור מטריצות

מוגדר רק לשתי מטריצות **באותה צורה בדיוק**. מחברים או מחסרים איברים במקומות התואמים $(A \pm B)_{ij} = (A)_{ij} \pm (B)_{ij}$

דוגמה 5.2

נחשב

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+0 & -1+2 \\ 3-1 & 4+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}.$$

5.1.3 כפל מטריצות

מוגדר רק עבור מטריצות שיש התאמה בין מספר העמודות של הראשונה (השמאלית) למספר השורות של השנייה (הימנית).

אם $A_{k\times m},\ B_{m\times n}$ אז המכפלה $(AB)_{k\times n}$ מוגדרת:

$$(AB)_{ij} = \sum_{r=1}^{m} a_{ir}b_{rj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{mj}$$

זהו האיבר של המכפלה, בשורה i ובעמודה j .

"רצים" על השורה ה-i של A והעמודה ה-j של B. בשתיהן יש m איברים, נכפול אותם בהתאמה ונסכום.

נשים לב שאם המכפלה AB מוגדרת, אז **לא בהכרח** המכפלה BA מוגדרת. בסימונים שלעיל, נצטרך שיתקיים $n = k$.

תרגיל 5.1

חשבו בבקשה את AB ואת BA עבור המטריצות שהוגדרו בתחילת הסעיף.

פתרון מלא

$$AB = \begin{pmatrix} 2\cdot 0 + (-1)(-1) & 2\cdot 2 + (-1)5 \\ 3\cdot 0 + 4(-1) & 3\cdot 2 + 4\cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 26 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0\cdot 2 + 2\cdot 3 & 0(-1) + 2\cdot 4 \\ (-1)2 + 5\cdot 3 & (-1)(-1) + 5\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 13 & 21 \end{pmatrix}.$$

בכל כניסה חיברנו את מכפלות איברי השורה והעמודה המתאימים. שינוי הסדר משנה את התוצאה.

נוצר על ידי חן גדי

הערה

מסקנה חשובה כפל מטריצות אינו חילופי! כלומר אין הכרח שיתקיים $AB = BA$. בדוגמה שחישבנו מתקיים $AB \neq BA$, אף ששתי המכפלות מוגדרות.

תרגיל 5.2

תהי $A_{k\times m}$ מטריצה עם שורת אפסים, ותהי $B_{m\times n}$. הוכיחו בבקשה כי ל-$(AB)_{k\times n}$ יש שורת אפסים.

פתרון מלא

נסמן ב-i את שורת האפסים של A ($1 \leq i \leq k$). כלומר $(A)_{ir} = 0$ לכל $1 \leq r \leq m$.
כעת, נתבונן בשורה ה-i של המכפלה AB. לכל $1 \leq j \leq n$,

$$(AB)_{ij} = \sum_{r=1}^{m} (A)_{ir} (B)_{rj} = \sum_{r=1}^{m} 0 = 0$$

קיבלנו שכל האיברים בשורה ה-i של AB הם 0, אכן יש לה שורת אפסים.
מטריצת ה-0: מטריצה בכל גודל, שכל אבריה 0.

5.2 מטריצות אלכסוניות

מטריצה אלכסונית: מטריצה **ריבועית** שכל האיברים שאינם על האלכסון הראשי הם 0.

מסמנים $D = \text{diag}\,(d_1, \dots d_n)$ עבור המטריצה $\begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix}$

צורת כתיבה נוספת: $[D]_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ d_{ij} \equiv d_i & i = j \end{cases}$

מטריצה סקלרית: מקרה פרטי של מטריצה אלכסונית שבה כל איברי האלכסון שווים.

מטריצת היחידה: מטריצה אלכסונית שכל ערכיה על האלכסון הנם 1. (מקרה פרטי של סקלרית).

- לאור סימון זה, ניתן לרשום מטריצה סקלרית בצורה aI, כאשר a הוא האיבר שמופיע בכל האלכסון.
- נסמן I_n כאשר היא מגודל $n \times n$, או רק I כאשר הגודל ברור.
- לכל מטריצה $A_{n\times m}$ מתקיים $A \cdot I_m = I_n \cdot A = A$.

דוגמה 5.3

$$I_2 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad AI_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.3

יהיו A, B מטריצות אלכסוניות מסדר n. הוכיחו בבקשה

1. הסכום $A+B$ הוא מטריצה אלכסונית.
2. המכפלה $A \cdot B$ היא גם מטריצה אלכסונית ומתקיים $[AB]_{ii} = a_{ii}b_{ii}$ לכל $1 \leq i \leq n$
3. A, B **מתחלפות** בכפל. כלומר מתקיים $AB = BA$.

פתרון מלא

1. לכל $i \neq j$ מתקיים $(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = 0+0 = 0$. לכן $A+B$ אלכסונית, ואיבר האלכסון שלה הוא $(A+B)_{ii} = a_{ii} + b_{ii}$.
2. לפי הגדרת הכפל,

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}.$$

בשורה i של A רק a_{ii} עשוי להיות שונה מאפס, ולכן הסכום מצטמצם ל-$a_{ii}b_{ij}$. אם $i \neq j$ אז $b_{ij} = 0$, ולכן $(AB)_{ij} = 0$. אם $i = j$ אז $(AB)_{ii} = a_{ii}b_{ii}$. מכאן ש-AB אלכסונית.

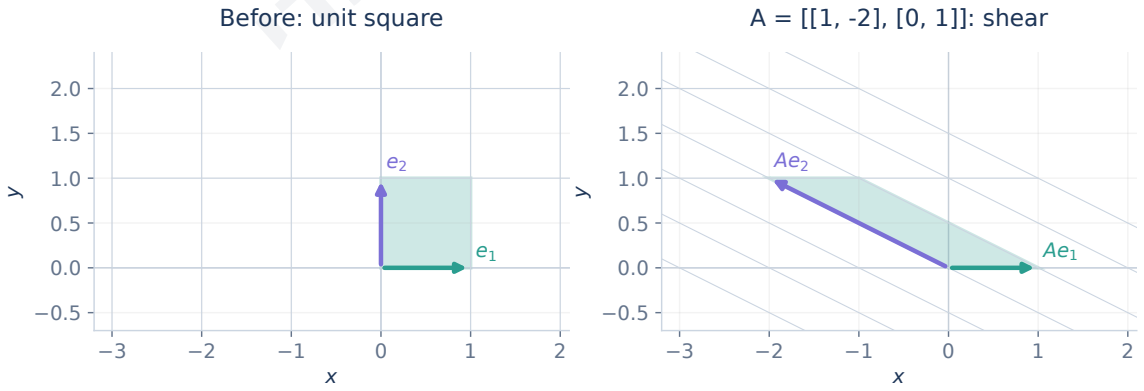
3. באותו אופן BA אלכסונית ואיבר האלכסון שלה הוא $b_{ii}a_{ii}$. כיוון שהסקלרים בשדה מתחלפים בכפל,

$$a_{ii}b_{ii} = b_{ii}a_{ii} \qquad (1 \leq i \leq n).$$

כל הרכיבים של AB ושל BA שווים, ולכן $AB = BA$.

הערה

בדיקת ממדים לפני חישוב. למכפלה $A_{k\times m}B_{m\times n}$ יש k שורות ו-n עמודות. שוויון מטריצות מחייב גם שוויון ממדים וגם שוויון בכל רכיב.



איור 5.1. פעולה לינארית מעבירה רשת ישרה לרשת ישרה. עמודות המטריצה מתארות את תמונות וקטורי הבסיס.

© 2026 חן גדי

5

5.3 שחלוף (טרנספוז)

- מוגדר לכל מטריצה. A^T נקראת המטריצה המשוחלפת. $\left(A^T\right)_{ij} = (A)_{ji}$
- מחליפים את השורות להיות עמודות, ואת העמודות להיות שורות.
- מתקיים: אם $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ אז $A^T \in \mathbb{R}^{n\times m}$. (כמות השורות וכמות העמודות מתחלפות)

דוגמה 5.4

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 7 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}, \qquad C^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ -3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}.$$

השורות של C הן העמודות של C^T.

5.4 סימטריה ואנטי-סימטריה

- מטריצה **ריבועית** A היא **סימטרית** אם $A^T = A$
- מטריצה **ריבועית** A היא **אנטי-סימטרית** אם $A^T = -A$
- כל מטריצה אלכסונית היא סימטרית (ובפרט, כל מטריצה סקלרית, ובפרט, I). - **ריבועית**: נזכור כי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ ואילו $A^T \in \mathbb{F}^{n\times m}$. נוכל להשוות ביניהן רק כאשר יהיו מאותו גודל בדיוק, כלומר כאשר $n = m$ בלבד.

  - הסבר אינטואיטיבי: סימטריה - שיקוף סביב האלכסון. אנטי-סימטריה: שיקוף סביב האלכסון והחלפת סימן.

תרגיל 5.4

קבעו בבקשה אם כל מטריצה סימטרית, אנטי סימטרית או אף אחת מהן.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

בחישוב השחלופים נקבל

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 7 \end{pmatrix} = A, \qquad B^T = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = -B,$$

$$C^T = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq C, \qquad C^T \neq -C.$$

לכן A סימטרית, B אנטי סימטרית, ו-C אינה אף אחת מהן.

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.5

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. אם A, B סימטריות אז AB סימטרית.
2. אם A, B אינן סימטריות, אז גם AB אינה סימטרית.

פתרון מלא

1. $(AB)^T = B^T A^T = BA$, ולכן סימטריה של שני הגורמים אינה מבטיחה סימטריה של המכפלה. למשל,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

שתי המטריצות סימטריות, והמכפלה אינה סימטרית.

2. נבחר $A = B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$. שתיהן אינן סימטריות, אבל

$$AB = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + 2(-3) & 0 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \\ (-3)0 + 0(-3) & (-3)2 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = -6I_2.$$

המכפלה סימטרית. לכן שתי הטענות אינן נכונות.

תרגיל 5.6

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ כאשר $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$. הוכיחו בבקשה

1. $A + A^T$ היא מטריצה סימטרית.
2. $A - A^T$ היא אנטי-סימטרית.
3. ניתן לרשום את A כסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית.

פתרון מלא

1. מתקיים $\left(A + A^T\right)^T = A^T + \left(A^T\right)^T = A^T + A = A + A^T$.
2. מתקיים $\left(A - A^T\right)^T = A^T - A = -\left(A - A^T\right)$, ולכן המטריצה אנטי-סימטרית.
3. נחבר את שתי המטריצות מהסעיפים הקודמים:

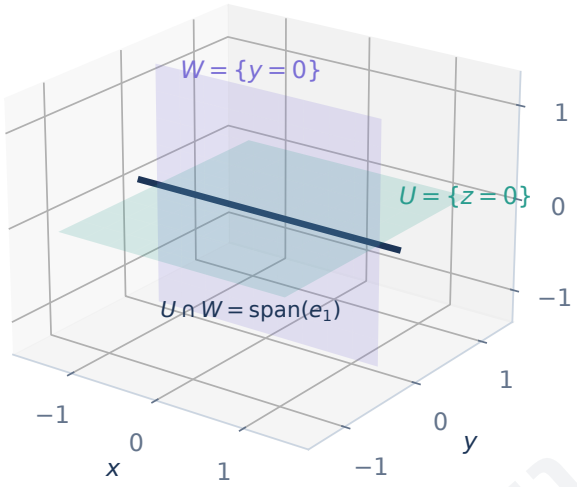
$$\begin{aligned} 2A &= \left(A + A^T\right) + \left(A - A^T\right) \\ A &= \frac{1}{2}\left(A + A^T\right) + \frac{1}{2}\left(A - A^T\right) \end{aligned}$$

וכפי שראינו בסעיפים קודמים, המטריצה הראשונה היא סימטרית והשנייה אנטי-סימטרית.

נוצר על ידי חן גדי

5.5 חיתוכים וסכומים של תת מרחבים

Two planes, one common direction



איור 5.2. שני מישורים שונים דרך הראשית ב־$\mathbb{R}^3$ עשויים להיחתך בישר. כאן $U = \{z = 0\}$, $W = \{y = 0\}$, ולכן $U \cap W = \mathrm{span}\{(1, 0, 0)\}$ ו־$U + W = \mathbb{R}^3$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. הקבוצה

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ וגם } v \in W\}$$

היא חיתוך המרחבים U ו-W.

הגדרה 5.2

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. נגדיר את הקבוצה $U + W$ באופן הבא

$$U + W = \{u + w | u \in U, w \in W\}$$

אז $U + W$ הינו תת-מרחב וקטורי של V המכיל את U ו-W.
אם בנוסף מתקיים $U \cap W = \{0\}$, נסמן: $U \oplus W$. זהו סכום ישר.

תרגיל 5.7

נסמן: קבוצת המטריצות הסימטריות: $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = A^T\}$
קבוצת המטריצות האנטי סימטריות: $\mathrm{aSym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = -A^T\}$
הוכיחו בבקשה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$, ובנוסף כי לכל $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \neq 2$:
$M_n(\mathbb{F}) = \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \oplus \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

5

תרגיל 5.7 המשך

פתרון מלא

נראה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$ תת מרחב. עבור המרחב האנטי-סימטרי מתקיים באותו אופן

$$0^T = -0, \quad (A+B)^T = -A - B = -(A+B), \quad (\lambda A)^T = -\lambda A,$$

ולכן גם הוא תת מרחב. עבור המרחב הסימטרי:
יהיו $A, B \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\lambda \in \mathbb{F}$.
ראשית, ברור ש $0 \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F})$.
נראה סגירות לחיבור: מתקיים $(A+B)^T = A^T + B^T = A + B$ ולכן גם $A+B$ מטריצה סימטרית.
לבסוף, סגירות לכפל בסקלר: לפי כללי השחלוף מתקיים $(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A$ ולכן גם λA מטריצה סימטרית.
כדי להראות שזהו סכום ישר, נראה ראשית שזהו סכום, ואז שהחיתוך הוא אפס.
כדי להראות $M_n(\mathbb{F}) = \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. נראה הכלה דו כיוונית:

1. כיוון 1: $M_n(\mathbb{F}) \supseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. ברור, כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}),\ \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ הם תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$.
2. כיוון 2: $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.
תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$.
מתקיים: $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$. נשים לב ש $\frac{A+A^T}{2}$ היא מטריצה סימטרית כי

$$\left(\frac{A+A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T + (A^T)^T}{2} = \frac{A+A^T}{2}$$

וכן $\frac{A-A^T}{2}$ היא מטריצה אנטי סימטרית כי

$$\left(\frac{A-A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T - (A^T)^T}{2} = \frac{A^T - A}{2} = -\frac{A-A^T}{2}$$

מכאן ש- $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

כעת נוכיח ש $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \cap \mathrm{aSym}(\mathbb{F}) = \{0\}$. תהי $A \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \cap \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. A סימטרית, ולכן $A = A^T$. מצד שני, A אנטי סימטרית, ולכן $-A = A^T$. נשווה ונקבל: $A = -A$ ובפרט נקבל ש $a_{ij} = -a_{ij}$ לכל $1 \le i, j \le n$. מכאן: $a_{ij} + a_{ij} = 2a_{ij} = 0$. מכיוון שהנחנו שהשדה שאנו עובדים מעליו הוא ממאפיין שונה מ-2, מתקיים $2 \neq 0$, ולכן כדי לקיים את המשוואה נצטרך לדרוש $a_{ij} = 0$ לכל i, j. מכאן ש $A = 0$, כנדרש.

5.6 בסיס וממד

הגדרה 5.3

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. נאמר שהקבוצה $\{u_1, \ldots, u_n\} \subseteq V$ היא **בסיס** של V אם היא **בלתי תלויה לינארית** וגם פורשת את V.

למרחב וקטורי מממד סופי עשויים להיות בסיסים רבים, אך מספר האיברים בכל בסיס זהה. מספר זה נקרא **ממד המרחב**.

© 2026 חן גדי

דוגמה 5.5

$$\dim(\mathbb{F}^n) = n, \qquad \dim M_{m\times n}(\mathbb{F}) = mn, \qquad \dim \mathbb{F}_d[x] = d+1.$$

למשל, הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ הוא

$$e_1 = (1,0,0)^T;\ e_2 = (0,1,0)^T;\ e_3 = (0,0,1)^T.$$

וב-$\mathbb{R}_3[x]$ הבסיס הסטנדרטי הוא $(1, x, x^2, x^3)$.

תזכורת וכלי עבודה

כדי להראות שקבוצה היא בסיס במרחב וקטורי מממד ידוע n, די לאמת כל שתיים משלוש התכונות הבאות:

1. בת"ל
2. פורשת
3. בקבוצה יש בדיוק n איברים (מספר השווה לממד המרחב)

תרגיל 5.8

קבעו בבקשה אם הווקטורים הבאים הם בסיס של $\mathbb{C}^3$. אם לא, מצאו בבקשה יחס תלות.

$$v_1 = (1,0,i)^T, \quad v_2 = (2-i,1,0)^T, \quad v_3 = (4-3i, 2-i, -1+i)^T.$$

פתרון מלא

הווקטורים הראשונים בלתי תלויים: בשוויון $av_1 + bv_2 = 0$ הקואורדינטה השנייה נותנת $b = 0$, ואז הראשונה נותנת $a = 0$. מצד שני, חישוב לפי קואורדינטות נותן

$$(1+i)v_1 + (2-i)v_2 = v_3.$$

$$(1+i) + (2-i)^2 = 4-3i, \qquad (1+i)i = -1+i.$$

לכן היחס $(1+i)v_1 + (2-i)v_2 - v_3 = 0$ אינו טריוויאלי. הדרגה היא 2, ולכן השלשה אינה בסיס של $\mathbb{C}^3$.

תרגיל 5.9

קבעו בבקשה אם $B = (x^2 - x,\ x+2,\ 1)$ הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$ ושל $\mathbb{R}_3[x]$. במקרה הראשון מצאו בבקשה את הקואורדינטות של $p(x) = ax^2 + bx + c$.

פתרון מלא

נכתוב p כצירוף עם מקדמים α, β, γ ונשווה מקדמים:

$$ax^2 + bx + c = \alpha(x^2 - x) + \beta(x+2) + \gamma.$$

$$\alpha = a, \quad -\alpha + \beta = b, \quad 2\beta + \gamma = c.$$

$$[p]_B = (a,\ a+b,\ c-2a-2b)^T.$$

לכל a, b, c מצאנו מקדמים יחידים, ולכן B הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$. כל צירוף של איברי B הוא ממעלה

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.9 המשך

לכל היותר 2, ולכן אינו שווה ל-x^3. מכאן שהקבוצה אינה בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$.

תרגיל 5.10

יהי $\{u,v,w\}$ בסיס של $\mathbb{R}^3$. קבעו בבקשה אילו מהקבוצות הבאות הן בסיסים.

1. $\{u, u+2v, u-2v\}$.
2. $\{u/3, v/5, w/7\}$.
3. $\{u+v+w, u+3v, 2v-w\}$.

פתרון מלא

בכל סעיף יש שלושה וקטורים במרחב מממד 3, ולכן מספיק לבדוק אי תלות.

1. לא, כי $-2u+(u+2v)+(u-2v)=0$ הוא יחס תלות לא טריוויאלי.
2. כן. אם $a(u/3)+b(v/5)+c(w/7)=0$, אי התלות של u,v,w נותנת $a/3=b/5=c/7=0$, ולכן $a=b=c=0$.
3. לא, כי $(u+v+w)-(u+3v)+(2v-w)=0$ הוא יחס תלות לא טריוויאלי.

5.7 משפט הממד

טענה 5.1

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-U תת-מרחב של V. אז

1. U נוצר סופית ו-$\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V)$ אם ורק אם $U=V$.

משפט הממד:

טענה 5.2

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $U,W \subseteq V$ תת-מרחבים. אז

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

תרגיל 5.11

1. יהי V מממד n, ויהיו U,W תתי מרחבים עם $\dim U = n-1$ ו-$W \not\subseteq U$. הוכיחו בבקשה ש-$V = U+W$ וש-$\dim(U\cap W) = \dim W - 1$.
2. $V=\mathbb{R}_2[X]$, $U=\operatorname{span}\{X, X^2+4\}$, $W=\{p\in\mathbb{R}_2[X] : p'(2)=0\}$. חשבו בבקשה את ממדי הסכום והחיתוך וקבעו בבקשה אם הסכום שווה ל-V ואם הוא ישר.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 5.11 המשך

פתרון מלא

1. נבחר $w \in W \setminus U$. אז $U \subsetneq U+W \subseteq V$, ולכן

$$n-1 = \dim U < \dim(U+W) \le n.$$

מכאן $\dim(U+W) = n$ ו-$U+W = V$. נוסחת הממד נותנת

$$n = (n-1) + \dim W - \dim(U \cap W),$$

ולכן $\dim(U \cap W) = \dim W - 1$.

2. היוצרים של U בלתי תלויים, ולכן $\dim U = 2$. בנוסף $1 \in W \setminus U$. עבור W,

$$p(X) = aX^2 + bX + c \in W \iff 4a + b = 0 \iff b = -4a.$$

$$W = \operatorname{span}\{1, X^2 - 4X\}, \qquad \dim W = 2.$$

לפי הסעיף הראשון $U + W = V$. הסכום אינו ישר, כי

$$(X-2)^2 = (X^2+4) - 4X \in U, \qquad \frac{d}{dX}(X-2)^2\Big|_{X=2} = 0.$$

$$U \cap W = \operatorname{span}\{(X-2)^2\}, \quad \dim(U \cap W) = 1, \quad \dim(U+W) = 2+2-1 = 3.$$

תרגיל 5.12

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את DH ואת HD לפי הכניסות, השוו בבקשה את פעולתן על e_2 ומצאו בבקשה את כל v שעבורם $DHv = HDv$.

פתרון מלא

$$DH = \begin{pmatrix} 2\cdot 1 + 0\cdot 0 & 2(-1) + 0\cdot 1 \\ 0\cdot 1 + 1\cdot 0 & 0(-1) + 1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$HD = \begin{pmatrix} 1\cdot 2 + (-1)0 & 1\cdot 0 + (-1)1 \\ 0\cdot 2 + 1\cdot 0 & 0\cdot 0 + 1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

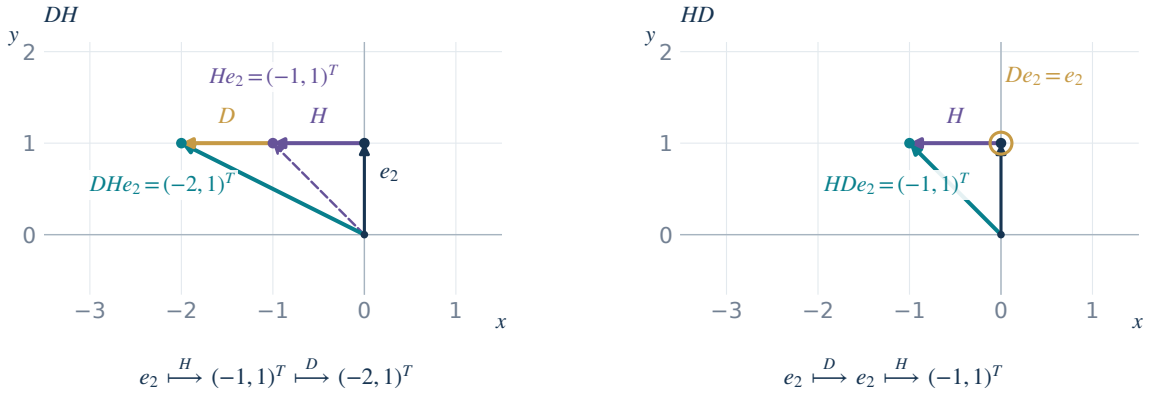
לכן $DHe_2 = (-2,1)^T$ ואילו $HDe_2 = (-1,1)^T$. עבור $v = (x,y)^T$,

$$DHv - HDv = (2x - 2y - (2x - y),\ y - y)^T = (-y, 0)^T.$$

התוצאות שוות בדיוק כאשר $y = 0$, כלומר על $\operatorname{span}\{e_1\}$.

© 2026 חן גדי

$$D(x,y)=(2x,y) \qquad H(x,y)=(x-y,y)$$



$$e_2 \overset{H}{\longmapsto} (-1,1)^T \overset{D}{\longmapsto} (-2,1)^T \qquad e_2 \overset{D}{\longmapsto} e_2 \overset{H}{\longmapsto} (-1,1)^T$$

$$DHe_2 \neq HDe_2 \qquad (DH-HD)(x,y)^T=(-y,0)^T$$

איור 5.3. סדר הפעולות על אותו וקטור: ב-DH מפעילים תחילה את H, וב-HD תחילה את D. הטבעת מסמנת את הנקודה הקבועה $De_2=e_2$, ואילו התוצאות שונות: $DHe_2=(-2,1)^T\neq(-1,1)^T=HDe_2$.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 5.13 בדיקת יסודות

$$A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&2&1\end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\\0&3\end{pmatrix}.$$

קבעו בבקשה את ממדי AB, BA וחשבו בבקשה את שניהם. בדקו בבקשה עבור $e_2\in\mathbb{R}^2$ ש-$(AB)e_2=A(Be_2)$. האם $AB=BA$?

פתרון מלא

הממדים הם 2×2 ו-3×3, בהתאמה.

$$AB=\begin{pmatrix}1\cdot 2+0(-1)-1\cdot 0 & 1\cdot 1+0\cdot 0-1\cdot 3\\ 0\cdot 2+2(-1)+1\cdot 0 & 0\cdot 1+2\cdot 0+1\cdot 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&3\end{pmatrix},$$

$$BA=\begin{pmatrix}2\cdot 1+1\cdot 0 & 2\cdot 0+1\cdot 2 & 2(-1)+1\cdot 1\\ (-1)1+0\cdot 0 & (-1)0+0\cdot 2 & (-1)(-1)+0\cdot 1\\ 0\cdot 1+3\cdot 0 & 0\cdot 0+3\cdot 2 & 0(-1)+3\cdot 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&2&-1\\-1&0&1\\0&6&3\end{pmatrix}.$$

כאן $Be_2=(1,0,3)^T$, ולכן $A(Be_2)=(-2,3)^T$. גם $(AB)e_2=(-2,3)^T$, כעמודה השנייה של AB. הממדים שונים ולכן AB ו-BA אינן שוות.

תרגיל 5.14 העמקה

יהי $n\geq 2$, ויהי $A\in M_n(\mathbb{F})$ מעל שדה כלשהו. הוכיחו בבקשה

1. A מתחלפת עם כל מטריצה אלכסונית אם ורק אם A אלכסונית.
2. A מתחלפת עם כל מטריצה ב-$M_n(\mathbb{F})$ אם ורק אם $A=\lambda I_n$ עבור $\lambda\in\mathbb{F}$.

מותר להשתמש ביחידות המטריצה E_{ij}, שבהן הכניסה (i,j) היא 1 וכל שאר הכניסות אפס.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.14 העמקה המשך

פתרון מלא

נניח ש-A מתחלפת עם כל אלכסונית. בפרט $AE_{kk} = E_{kk}A$ לכל k. ברכיב (i,k) כאשר $i \neq k$, הכניסה באגף שמאל היא a_{ik} ובאגף ימין אפס. לכן $a_{ik} = 0$ לכל $i \neq k$, ומכאן ש-A אלכסונית. להפך, שתי מטריצות אלכסוניות מתחלפות, מפני שמכפלתן אלכסונית וכניסות האלכסון הן מכפלות של סקלרים מתחלפים.

אם A מתחלפת עם כל מטריצה, הסעיף הראשון נותן $A = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. עבור $i \neq j$ מתקיים

$$AE_{ij} = \lambda_i E_{ij}, \qquad E_{ij}A = \lambda_j E_{ij}.$$

השוואת הכניסה (i,j) נותנת $\lambda_i = \lambda_j$. לכן כל כניסות האלכסון שוות ו-$A = \lambda I_n$. להפך, לכל B מתקיים $(\lambda I_n)B = \lambda B = B(\lambda I_n)$. ההוכחה משתמשת רק בסקלרים $0, 1$ ובכפל בשדה, ולכן תקפה גם לשדות סופיים.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 5.15 **העמקה**

יהי $n \geq 2$. נסמן ב-W את קבוצת המטריצות הממשיות מסדר n שכל סכומי השורות וכל סכומי העמודות שלהן שווים לאותו מספר. הוכיחו בבקשה ש-W תת-מרחב ומצאו בבקשה בסיס וממד שלו. אפשר להשתמש במטריצות E_{ij}, שבהן הכניסה (i,j) היא 1 וכל יתר הכניסות אפס.

פתרון מלא

חיבור מטריצות מחבר את סכומי השורות והעמודות, וכפל בסקלר מכפיל אותם באותו סקלר. מטריצת האפס שייכת ל-W, ולכן זהו תת-מרחב. נסמן ב-W_0 את המטריצות שכל סכומי השורות והעמודות שלהן אפס. עבור $1 \leq i,j < n$ נגדיר

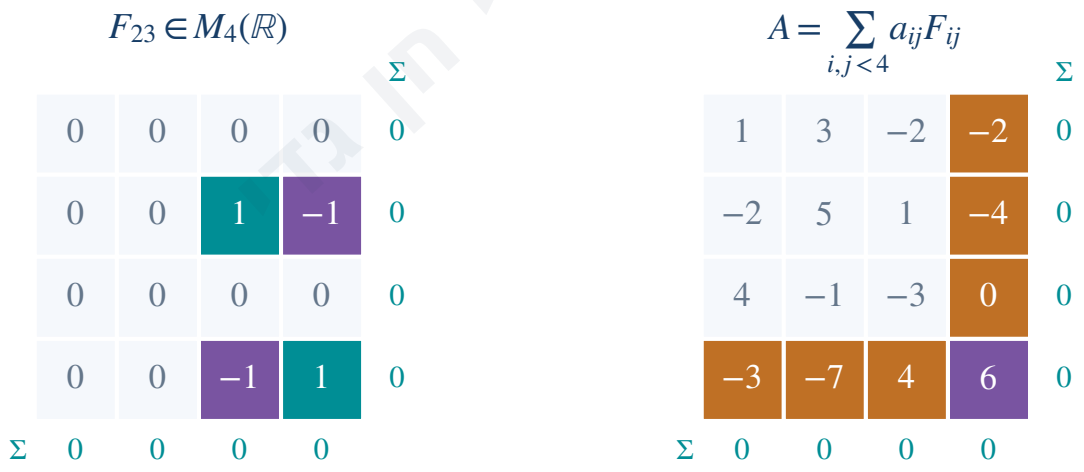
$$F_{ij} = E_{ij} - E_{in} - E_{nj} + E_{nn}.$$

כל F_{ij} שייכת ל-W_0. אם $A \in W_0$, אז

$$A = \sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=1}^{n-1} a_{ij}F_{ij}.$$

אכן, בריבוע העליון השמאלי שתי המטריצות שוות. הכניסות בעמודה האחרונה נקבעות מהשלמת סכומי השורות לאפס, הכניסות בשורה האחרונה נקבעות מסכומי העמודות, ואז גם הכניסה האחרונה נקבעת. אלו כל הכניסות. אם צירוף של F_{ij} מתאפס, הכניסה (i,j) עם $i,j < n$ היא בדיוק המקדם של F_{ij}, ולכן כולם אפס. זו אפוא קבוצה בלתי תלויה הפורשת את W_0. לכל $A \in W$ בעלת סכום משותף c, מתקיים $A - cI_n \in W_0$. כמו כן $I_n \notin W_0$. לכן בסיס של W הוא

$$\{I_n\} \cup \{F_{ij} : 1 \leq i,j < n\}, \qquad \dim W = 1 + (n-1)^2.$$



איור 5.4. משמאל המטריצה F_{23} עבור $n = 4$. מימין דוגמה להשלמת הריבוע הפנימי כך שכל סכומי השורות והעמודות יהיו אפס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.16 העמקה

מטריצת תמורה היא מטריצה שיש בה בכל שורה ובכל עמודה בדיוק כניסה אחת השווה ל-1, וכל יתר הכניסות אפס. יהי $n \geq 2$. הוכיחו בבקשה שמטריצה $A \in M_n(\mathbb{R})$ היא צירוף לינארי של מטריצות תמורה אם ורק אם כל סכומי השורות וכל סכומי העמודות שלה שווים לאותו מספר.

פתרון מלא

בכל מטריצת תמורה סכומי השורות והעמודות הם 1. לכן בצירוף לינארי שלהן כל הסכומים שווים לסכום המקדמים.
לכיוון השני, נניח שהסכום המשותף של A הוא c, ונסמן $B = A - cI_n$. כל סכומי השורות והעמודות של B הם אפס. עבור $i, j < n$ נגדיר

$$F_{ij} = E_{ij} - E_{in} - E_{nj} + E_{nn}.$$

כאן E_{ij} היא המטריצה שכניסתה (i,j) היא 1 וכל יתר כניסותיה אפס. מתקיים

$$B = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-1} b_{ij} F_{ij}.$$

אכן, הכניסות בריבוע העליון השמאלי מסכימות, והדרישה לסכומי שורות ועמודות אפס קובעת את יתר הכניסות. כל F_{ij} הוא הפרש של שתי מטריצות תמורה. נבחר מטריצת תמורה P שהכניסות (i,j) ו-(n,n) שלה הן 1. את שאר האחדות אפשר להציב בהתאמה כלשהי בין $n-2$ השורות והעמודות שנותרו. נחליף בין השורות i, n ונקבל מטריצת תמורה Q. מחוץ לשתי השורות אין שינוי, ובתוכן נקבל

$$P - Q = E_{ij} + E_{nn} - E_{in} - E_{nj} = F_{ij}.$$

לכן כל F_{ij} הוא צירוף לינארי של מטריצות תמורה. גם I_n מטריצת תמורה, ומן ההצגה של B נובע שכך גם A הוא צירוף לינארי שלהן.

© 2026 חן גדי